

INFORME FINAL: ANÁLISIS DE DATOS DEL TITANIC

1. Objetivo General del Proyecto

El objetivo principal de este proyecto es realizar un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) sobre el conjunto de datos de los pasajeros del Titanic utilizando la librería Pandas. A través de la manipulación, limpieza y agrupación de los datos, se busca identificar los factores sociodemográficos y de viaje (como la edad, el sexo y la clase de pasaje) que influyeron directamente en las probabilidades de supervivencia de las personas a bordo, transformando datos crudos en información estadística de valor para responder a las hipótesis del taller.

2. Conclusiones

Punto 4

La variable Familiares resume el tamaño del grupo familiar de cada pasajero. La mayoría viajaba solo (Familiares = 0). Grupos muy grandes (≥ 5) son raros. Esta variable puede ser útil para predecir supervivencia, ya que las familias pequeñas pueden haberse ayudado mutuamente, mientras que las familias grandes tuvieron más dificultad para evacuarse juntas.

Punto 5

La columna Survived en las filas del conjunto *Test* queda como NaN porque esa información no está disponible (es lo que el modelo debe predecir). Al analizar supervivencia solo usaremos las filas donde source = 'train'.

Punto 6

Las distribuciones de Pclass, Sex, Age y Embarked son muy similares entre *Train* y *Test*, lo que indica que ambos son representativos de la misma población (el pasaje del Titanic). No hay evidencia de sesgo sistemático entre conjuntos.

Punto 7: Significado de los datos faltantes

- **Age ($\approx 20\%$):** La edad no siempre era registrada en los manifiestos. Puede imputarse con la mediana por sexo/clase.
- **Cabin ($\approx 77\%$):** Solo los pasajeros de primera clase tenían cabinas asignadas. Los de tercera dormían en dormitorios comunes, de ahí el alto porcentaje de datos faltantes.

- **Embarked (2 filas):** Posiblemente errores de registro. Se puede imputar con la moda (Southampton).
- **Fare (1 fila en test):** Puede imputarse con la mediana de su clase.
- **Survived:** Corresponde a las filas del conjunto *Test* (esperado).

Punto 8

- **a)** Edad promedio de los pasajeros del Titanic: 29.88 años.
- **b)** Sobrevivientes: 342 | Fallecidos: 549.
- **c)** Tarifa promedio primera clase: \$84.15.
- **d)** Pasajeros que viajaron con al menos un familiar: 519.
- **e)** Edad más joven: 0.17 años | Edad más vieja: 80.0 años.
- **f)** Pasajeros por puerto de embarque: Southampton (914), Cherburgo (270), Queenstown (123).
- **g)** Viajaron solos: 790 | Con familiares: 519.

Punto 9

- **a) ¿Sobrevivieron más mujeres que hombres?:** Sí. La tasa de supervivencia femenina ($\approx 74.20\%$) supera ampliamente la masculina ($\approx 18.89\%$). Sobrevivieron 233 mujeres de un total de 314, frente a 109 hombres de un total de 577.
- **b) ¿Sobrevivieron más niños que hombres adultos?:** Sí. Los niños menores de 10 años sobrevivieron a mayor tasa (59.4%) que los hombres adultos (18.4%).
- **c) ¿Pasajeros >50 o <10 años sobrevivieron más que otros grupos?:** Sí. Los extremos (<10 o >50) tuvieron una tasa del 47.62% (60 sobrevivieron de 126), mientras que otros grupos tuvieron una tasa del 36.86% (282 sobrevivieron de 765).
- **d) ¿Southampton sobrevivió más?:** NO. Cherburgo (C) tiene la mayor tasa de supervivencia ($\approx 55.36\%$), seguido de Queenstown ($\approx 38.96\%$). Southampton tiene la menor tasa ($\approx 33.70\%$), aunque embarcó la mayor cantidad de pasajeros (217 sobrevivieron de un total de 644).

- **e) ¿Primera clase sobrevivió más?:** Sí. Primera clase ($\approx 62.96\%$) sobrevivió a mayor tasa que segunda ($\approx 47.28\%$) y tercera ($\approx 24.24\%$).

Punto 10: Interpretación

Las familias pequeñas (Grupo 2) y las personas que viajan solas (Grupo 1) muestran patrones similares de cabina. El porcentaje de pasajeros con cabina asignada es bajo en todos los grupos, lo que refleja que la mayoría viajaba en tercera clase sin cabina individual.

Punto 11

Las mujeres con cabina y los niños tienen las mayores tasas de supervivencia, independientemente del grupo etario. Los hombres adultos sin cabina (tercera clase) tienen las tasas más bajas. Esto refleja la política "mujeres y niños primero" y la desigualdad de acceso a botes según clase social.

Punto 12

El grupo etario más relevante fue el de las personas de 18-49 años. El grupo etario con mayor número de supervivientes fue el de 18-49 años, pero de igual forma fue el que presentó más muertes. Los hombres tuvieron una tasa de muerte mayor que el de las mujeres, la tasa de supervivencia de las mujeres fue mayor, y la tasa de supervivencia de la clase 1 fue mayor que la del resto.

Punto 13

Las mujeres de 1ª clase tenían $\approx 97\%$ de probabilidad de sobrevivir. Los hombres de 3ª clase tenían $\approx 13\%$. Los factores más determinantes fueron: sexo (mujeres primero), clase social (acceso a botes salvavidas) y edad (niños evacuados con prioridad). La combinación mujer + 1ª clase = máxima supervivencia.

3. Conflictos resueltos:

Se presento un bucle de Fetch, un recuadro en donde la única opción era Fetch y al presionarla, cargaba y volvía a aparecer el recuadro, este se soluciono eliminando la rama, en el main realizar fetch y creando una rama nueva con otro nombre completamente diferente y subir los commits de nuevo.

Se presento Merge Conflict, se presento a causa de que se creo una rama nueva y se subieron commits, sin previamente en el main presionar el fetch origin, esto al no

presionarse no guardo los cambios de una rama anterior y ahora chocaba con los nuevos commit, se soluciono eliminando la rama y ahora si presionando el fetch origin en el main y ahí si proceder a la creación y subida de commits en la nueva rama.